iSCSI サービスの管理

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/iscsi-service-management-system-interfaces-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

iSCSI サービスの管理 1
iSCSI サービスの管理 1
iSCSI 認証の仕組み 1
iSCSI イニシエータのセキュリティ管理 2
iSCSI エンドポイントの分離 2
CHAP 認証とは 2
イニシエータのインターフェイスを制限する iSCSI インターフェイスアクセスリストの使用方法によって、パフォーマンスとセキュリティが向上する可能性があります 3
Internet Storage Name Service（iSNS） 4

iSCSI サービスの管理

iSCSI サービスの管理

Storage Virtual Machine（SVM）のiSCSI論理インターフェイスでiSCSIサービスの可用性を管理するには、を使用します `vserver iscsi interface enable` または `vserver iscsi interface disable` コマンド

デフォルトでは、すべての iSCSI 論理インターフェイスで iSCSI サービスが有効になっています。

ホストに **iSCSI** を実装する方法

iSCSI は、ハードウェアまたはソフトウェアを使用してホストに実装できます。

iSCSI は、次のいずれかの方法で実装できます。

- ホストの標準イーサネットインターフェイスを使用するイニシエータソフトウェアを使用する。
- iSCSI Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）を使用する。ホストオペレーティングシステムでは、 iSCSI HBA をローカルディスクを搭載した SCSI ディスクアダプタとみなします。
- TCP / IP 処理をオフロードする TCP Offload Engine （ TOE ； TCP オフロードエンジン）アダプタを使用する。

  iSCSI プロトコルの処理は、引き続きホストソフトウェアによって実行されます。

iSCSI 認証の仕組み

iSCSI セッションの第 1 段階では、イニシエータがストレージシステムにログイン要求を送信して、 iSCSI セッションを開始します。ストレージシステムは、このログイン要求を許可または拒否するか、またはログインが不要であると判断します。

iSCSI 認証方法は次のとおりです。

- Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ） - イニシエータは CHAP ユーザ名およびパスワードを使用してログインします。

  CHAP パスワードを指定するか、 16 進数のシークレットパスワードを生成できます。CHAP ユーザ名およびパスワードには、次の 2 種類があります。

  - インバウンド - ストレージシステムがイニシエータを認証します。

    CHAP 認証を使用する場合は、インバウンド設定が必要です。

  - アウトバウンド - イニシエータがストレージシステムを認証できるようにするオプションの設定です。

    インバウンドユーザ名およびパスワードをストレージシステムで定義した場合にのみ、アウトバウンド設定を使用できます。

- deny — イニシエータはストレージシステムへのアクセスを拒否されます。
- none — イニシエータの認証は必要ありません

イニシエータとその認証方法の一覧を定義できます。このリストにない環境イニシエータに対して、デフォルトの認証方法を定義することもできます。

関連情報

"Data ONTAP での Windows マルチパス・オプション：ファイバ・チャネルおよび iSCSI"

iSCSI イニシエータのセキュリティ管理

ONTAP は、 iSCSI イニシエータのセキュリティを管理するためのさまざまな機能を備えています。iSCSI イニシエータのリストと各イニシエータに対する認証方法の定義、認証リスト内のイニシエータと関連する認証方法の表示、認証リストに対するイニシエータの追加と削除、リストにないイニシエータに対するデフォルトの iSCSI イニシエータ認証方法の定義を行うことができます。

iSCSI エンドポイントの分離

ONTAP 9.1 以降では、既存の iSCSI セキュリティコマンドが拡張され、 IP アドレスの範囲や複数の IP アドレスを受け入れることができるようになりました。

すべての iSCSI イニシエータは、ターゲットとのセッションまたは接続を確立するときに、発信元 IP アドレスを提供する必要があります。元の IP アドレスがサポート対象外または不明な場合にイニシエータがクラスタにログインできないようにすることで、独自の識別を実現します。サポート対象外または不明な IP アドレスを発信したイニシエータは、 iSCSI セッションレイヤでログインが拒否されるため、クラスタ内の LUN やボリュームにアクセスできません。

この新しい機能を 2 つの新しいコマンドで実装して、既存のエントリを管理します。

イニシエータのアドレス範囲を追加する

でIPアドレス範囲を追加するか、複数のIPアドレスを追加して、iSCSIイニシエータのセキュリティ管理を改善します `vserver iscsi security add-initiator-address-range` コマンドを実行します

```
cluster1::> vserver iscsi security add-initiator-address-range
```

イニシエータのアドレス範囲を削除する

を使用して、IPアドレス範囲または複数のIPアドレスを削除します `vserver iscsi security remove-initiator-address-range` コマンドを実行します

```
cluster1::> vserver iscsi security remove-initiator-address-range
```

CHAP 認証とは

Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ）により、 iSCSI イニシエータ

とターゲットの間で認証に基づいたやり取りが可能になります。CHAP 認証を使用する場合は、イニシエータとストレージシステムの両方で、 CHAP ユーザ名およびパスワードを定義します。

iSCSI セッションの第 1 段階では、イニシエータがストレージシステムにログイン要求を送信して、セッションを開始します。ログイン要求には、イニシエータの CHAP ユーザ名および CHAP アルゴリズムが含まれています。ストレージシステムは CHAP チャレンジで応答します。イニシエータは CHAP 応答を返します。ストレージシステムは応答を検証し、イニシエータを認証します。CHAP パスワードは、応答の計算に使用されます。

CHAP 認証を使用する場合のガイドライン

CHAP 認証を使用する場合は、一定のガイドラインに従う必要があります。

- インバウンドユーザ名およびパスワードをストレージシステムで定義している場合は、イニシエータのアウトバウンド CHAP 設定にも同じユーザ名およびパスワードを使用する必要があります。ストレージシステムでアウトバウンドユーザ名およびパスワードも定義して、双方向認証を可能にしている場合は、イニシエータのインバウンド CHAP 設定にも同じユーザ名およびパスワードを使用する必要があります。
- ストレージシステムのインバウンド設定とアウトバウンド設定には、同じユーザ名およびパスワードを使用できません。
- CHAP ユーザ名には 1~128 バイトを使用できます。

  ユーザ名を null にすることはできません。

- CHAP パスワード（ secrets ）には 1~512 バイトを使用できます。

  パスワードには、 16 進数値または文字列を使用できます。16 進数値を使用する場合は、プレフィックス「 0x 」または「 0X 」を付けた値を入力する必要があります。パスワードを null にすることはできません。

> ONTAP では、CHAPパスワード（シークレット）に特殊文字、英語以外の文字、数字、およびスペースを使用できます。 ただし、これにはホストの制限があります。 これらのいずれかが特定のホストで許可されていない場合は、使用できません。
>
> たとえば、 Microsoft iSCSI ソフトウェアイニシエータでは、 IPSec 暗号化を使用しない場合、イニシエータとターゲットの両方の CHAP パスワードを 12 バイト以上に設定する必要があります。パスワードの最大長は、 IPSec を使用するかどうかに関係なく 16 バイトです。
>
> その他の制限事項については、イニシエータのマニュアルを参照してください。

イニシエータのインターフェイスを制限する iSCSI インターフェイスアクセスリストの使用方法によって、パフォーマンスとセキュリティが向上する可能性があります

iSCSI インターフェイスアクセスリストを使用して、イニシエータがアクセスできる SVM 内の LIF の数を制限できます。これにより、パフォーマンスとセキュリティが向上します。

イニシエータがiSCSIを使用して検出セッションを開始したとき `SendTargets` コマンドを実行すると、アクセスリストにあるLIF（ネットワークインターフェイス）に関連付けられているIPアドレスが受信されます。デフォルトでは、すべてのイニシエータが SVM 内のすべての iSCSI LIF にアクセスできます。アクセスリストを使用すると、イニシエータがアクセスできる SVM 内の LIF の数を制限できます。

Internet Storage Name Service（iSNS）

Internet Storage Name Service （ iSNS ）は、 TCP / IP ストレージネットワークで iSCSI デバイスを自動的に検出して管理できるプロトコルです。iSNS サーバは、 IP アドレス、 iSCSI ノード名 IQN 、ポータルグループなど、ネットワーク上のアクティブな iSCSI デバイスに関する情報を維持します。

iSNS サーバは、サードパーティベンダーから入手できます。ネットワーク内に iSNS サーバがあり、イニシエータとターゲットで使用するように設定および有効化されている場合、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理 LIF を使用して、その SVM のすべての iSCSI LIF を iSNS サーバに登録できます。登録が完了すると、 iSCSI イニシエータは iSNS サーバを照会して、その SVM のすべての LIF を検出できるようになります。

iSNS サービスを使用する場合は、 Storage Virtual Machine （ SVM ）を Internet Storage Name Service （ iSNS ）サーバに適切に登録する必要があります。

iSNS サーバがネットワークにない場合は、各ターゲットがホストで認識できるように、ターゲットを手動で設定する必要があります。

iSNS サーバの機能

iSNS サーバは、 Internet Storage Name Service （ iSNS ）プロトコルを使用して、 IP アドレス、 iSCSI ノード名（ IQN ）、ポータルグループなど、ネットワーク上のアクティブな iSCSI デバイスに関する情報を維持します。

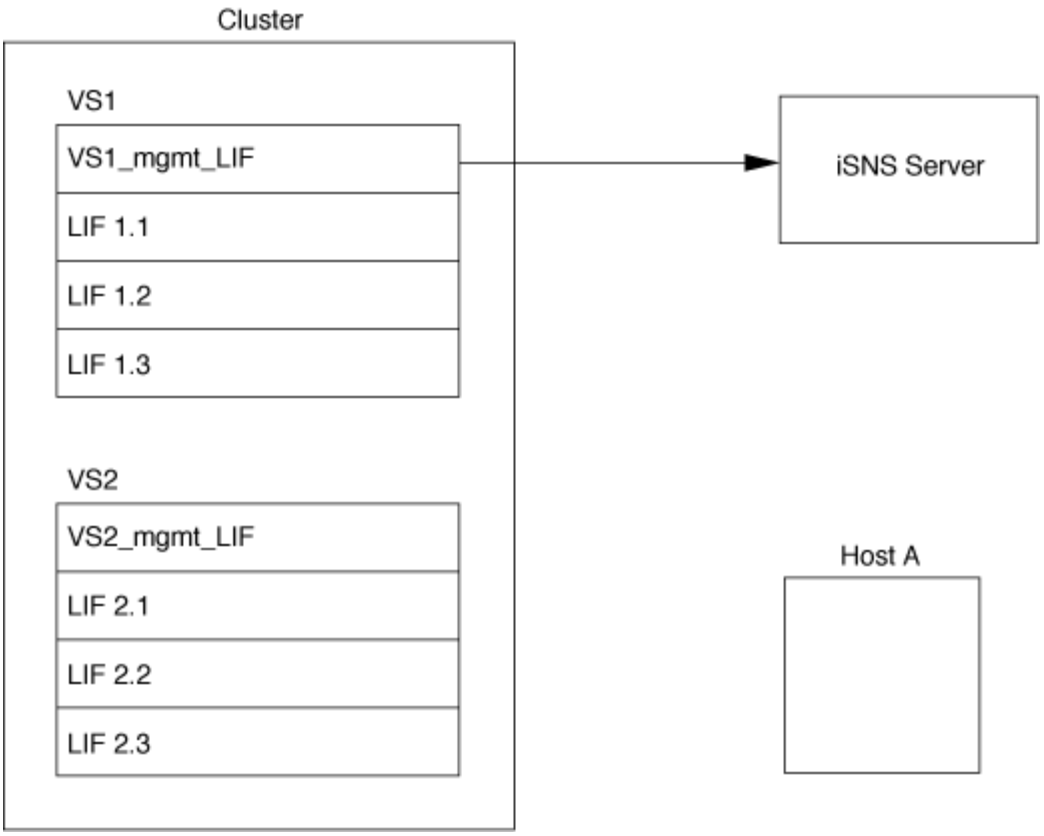
iSNS プロトコルを使用すると、 IP ストレージネットワークで iSCSI デバイスを自動的に検出して管理できます。iSCSI イニシエータは、 iSNS サーバに照会して iSCSI ターゲットデバイスを検出します。

ネットアップでは、 iSNS サーバの提供や再販は行っていません。これらのサーバは、ネットアップがサポートするベンダーから入手できます。

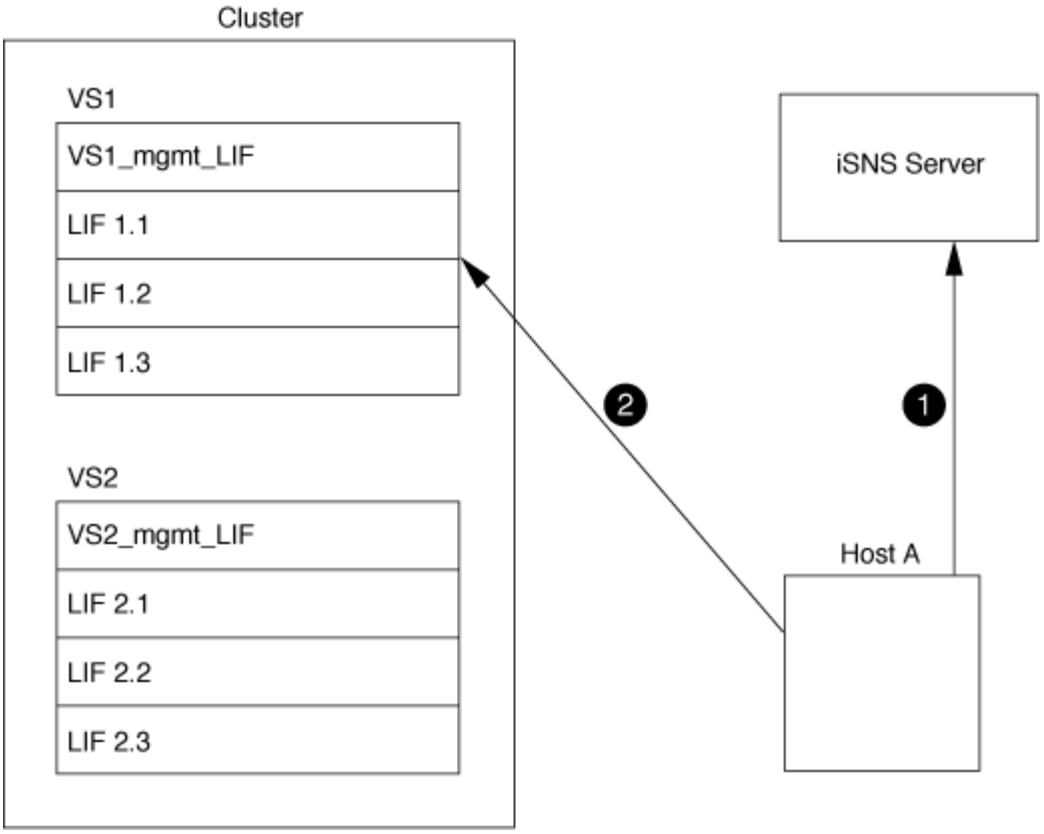
SVMs と iSNS サーバの連動

iSNS サーバは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の管理 LIF を介して各 SVM と通信します。管理 LIF は、特定の SVM のすべての iSCSI ターゲットのノード名、エイリアス、およびポータル情報を iSNS サーバに登録します。

次の例では、SVM「VS1」はSVM管理LIF「VS1_mgmt_LIF'」を使用してiSNSサーバに登録しています。iSNS に登録中、 SVM はすべての iSCSI LIF を SVM 管理 LIF を介して iSNS サーバに送信します。iSNS の登録が完了すると、iSNSサーバには「VS1」でiSCSIを提供するすべてのLIFのリストが格納されます。複数の SVMs があるクラスタでは、 iSNS サービスを使用する個々の SVM が iSNS サーバに登録する必要があります。



次の例では、iSNSサーバによるターゲットへの登録が完了すると、ホストAがiSNSサーバを介して「VS1」のすべてのLIFを検出できるようになります（手順1を参照）。ホストAが「VS1」のLIFの検出を完了すると、ホストAは「VS1」の任意のLIFとの接続を確立できます（手順2を参照）。「VS2」の管理LIF「VS2_mgmt_LIF」がiSNSサーバに登録されるまで、ホストAは「VS2」内のLIFを認識しません。



ただし、インターフェイスアクセスリストを定義すると、ホストがターゲットへのアクセスに使用できるのはインターフェイスアクセスリストに定義された LIF のみになります。

一度 iSNS が設定されると、 SVM の設定を変更するたびに ONTAP によって iSNS サーバが自動的に更新されます。

設定を変更してからONTAPからiSNSサーバに更新情報が送信されるまでには、数分程度の遅れが生じる可能性があります。iSNSサーバのiSNS情報を強制的に更新します。 `vserver iscsi isns update`

iSNS を管理するためのコマンド

ONTAP には、 iSNS サービスを管理するコマンドが用意されています。

状況	使用するコマンド
iSNS サービスを設定する	`vserver iscsi isns create`
iSNS サービスを開始する	`vserver iscsi isns start`
iSNS サービスを変更する	`vserver iscsi isns modify`
iSNS サービス設定を表示します	`vserver iscsi isns show`
登録済みの iSNS 情報を強制的に更新します	`vserver iscsi isns update`
iSNS サービスを停止します	`vserver iscsi isns stop`
iSNS サービスを削除します	`vserver iscsi isns delete`
コマンドのマニュアルページを表示します	`man` *`command name`*

詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。